

**МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ТРАНСПОРТА»
(ФГАОУ ВО РУТ (МИИТ), РУТ (МИИТ))**

Академия/институт/факультет «Институт экономики и финансов (ИЭФ)»

Кафедра «Информационные системы цифровой экономики»

СОГЛАСОВАНО

ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ

Руководитель магистерской программы

Заведующий кафедрой

Каргина Л.А.

Каргина Л.А.

(ФИО)

(подпись)

(ФИО)

(подпись)

" ____ " ____ 2026 г.

" ____ " ____ 2026 г.

МАГИСТЕРСКАЯ ДИССЕРТАЦИЯ

на тему: «Реализация методики формирования
здоровых привычек средствами игровой психологии
и наставнической поддержки в Телеграм боте»

Направление подготовки – 09.04.03 «Прикладная информатика»

Магистерская программа – Информационные системы в бизнесе

Обучающийся

(Гамов П.А.)

Научный руководитель

(Демидов А.В.)

Москва 2026

Содержание

Глава 1. Постановка проблемы	3
1.1. Феномен отсутствия здоровых привычек: сущность проблемы и ее актуальность в цифровую эпоху	3
1.2 Влияние отсутствия здоровых привычек на качество жизни	5
1.3 Причины отсутствия здоровых привычек: многофакторный анализ	7
1.4 Существующие решения для формирования привычек: критический анализ	11
Глава 2. ПРЕДЛАГАЕМОЕ РЕШЕНИЕ	22
2._ Описание авторской методики и её ключевых нововведений	22
2._ Обоснование выбора платформы Telegram.....	25
2._ Обоснование выбора принципа Open Source.....	27
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ	31

Глава 1. Постановка проблемы

1.1. Феномен отсутствия здоровых привычек: сущность проблемы и ее актуальность в цифровую эпоху

Цифровая трансформация, охватившая все сферы человеческой деятельности за последние десятилетия, кардинально изменила модели поведения и образ жизни современного человека. Процесс, начавшийся с появления персональных компьютеров в 1980-х годах, получил беспрецедентное ускорение с распространением смартфонов и мобильного интернета в 2010-х годах. Цифровые технологии перестали быть инструментом для решения отдельных задач – они стали средой обитания, в которой человек проводит значительную часть своего бодрствующего времени.

Под здоровыми привычками в современном контексте понимается устойчивая система поведенческих паттернов, направленных на поддержание и улучшение физического, психологического и социального благополучия в условиях цифровизированной среды обитания. Это включает регулярную физическую активность, сбалансированное питание, качественный сон, управление стрессом, осознанное использование цифровых устройств и поддержание социальных связей.

Современный человек просыпается под звук будильника на смартфоне, проверяет уведомления ещё до того, как встанет с кровати, завтракает, листая ленту социальных сетей, добирается до работы, слушая подкасты или переписываясь в мессенджерах, проводит рабочий день за компьютером, а вечером отдыхает, смотря видео на стриминговых платформах. Исследования показывают, что средний пользователь смартфона проводит в цифровой среде от 6 до 8 часов в день, а для молодёжи в возрасте от 18 до 24 лет этот показатель достигает 10–12 часов.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, более 60% взрослого населения развитых стран ведёт малоподвижный образ жизни, что напрямую связано с ростом хронических заболеваний: сердечно-сосудистых болезней, сахарного диабета, ожирения и депрессивных расстройств. Особенно уязвимой категорией являются молодые люди и лица среднего возраста, которые активно используют цифровые технологии как в профессиональной, так и в личной сферах.

Эпидемиологические исследования фиксируют рост тревожных и депрессивных расстройств, которые часто связываются с особенностями цифрового образа жизни. Уровень физической активности среди молодёжи снижается, распространённость ожирения растёт, а показатели психического здоровья ухудшаются. Всё это указывает на острую необходимость разработки новых подходов к формированию здоровых привычек, адаптированных к реалиям цифровой эпохи.

Цифровизация, изначально задуманная как инструмент повышения качества жизни, стала фактором, снижающим уровень физической активности, способствующим формированию вредных привычек и ухудшающим общее состояние здоровья. Вместо прогулок и активного досуга человек всё чаще выбирает пассивные формы развлечений: просмотр видео, чтение в социальных сетях, игры. Это приводит к дисбалансу между физиологическими потребностями организма и реалиями цифровой среды.

Однако парадокс современной ситуации заключается в том, что именно технологии, ставшие причиной многих проблем со здоровьем, могут стать ключом к их решению. Смартфоны способны отслеживать физическую активность, напоминать о необходимости встать и размяться, контролировать качество сна и даже мотивировать пользователя на достижение целей. Носимые устройства, такие как фитнес-браслеты и умные часы, предоставляют непрерывный мониторинг физиологических показателей, превращая заботу о здоровье в измеримый и контролируемый процесс.

Представители поколения Z и младшие миллениалы выросли в условиях постоянной информационной стимуляции. С раннего детства они привыкли к мгновенному доступу к развлечениям, быстрому переключению между задачами и непрерывному потоку уведомлений. Это сформировало особый тип когнитивного функционирования, который характеризуется сниженной способностью к длительной концентрации, потребностью в постоянной стимуляции и сложностями с отложенным вознаграждением. Все эти особенности создают серьёзные препятствия для формирования здоровых привычек, которые по своей природе требуют последовательности, терпения и способности ждать результата.

1.2 Влияние отсутствия здоровых привычек на качество жизни

Отсутствие здоровых привычек оказывает комплексное негативное воздействие на все аспекты жизни человека. Влияние цифровизации на поведение носит многоуровневый характер, затрагивая физиологические, психологические, когнитивные и социальные сферы.

Физиологические нарушения. Продолжительное использование цифровых устройств связано с целым комплексом физиологических проблем. Малоподвижный образ жизни приводит к метаболическим сбоям, развитию ожирения, нарушениям костно-мышечной системы. Длительная работа за компьютером вызывает проблемы со зрением, головные боли, боли в спине и шее. Особую опасность представляет «цифровой сидячий образ жизни», когда человек проводит большую часть дня в одной позе, что негативно влияет на кровообращение, состояние позвоночника и общий мышечный тонус.

Нарушение циркадных ритмов и качества сна. Экранное время, особенно в вечерние и ночные часы, оказывает существенное влияние на выработку мелатонина – гормона, регулирующего циклы сна и бодрствования. Синий свет, излучаемый экранами, подавляет естественную выработку мелатонина, что

приводит к нарушениям биоритмов. Пользователи склонны откладывать сон ради продолжения онлайн-активности, что формирует хронический дефицит сна. Это, в свою очередь, влияет на когнитивные функции, эмоциональное состояние, иммунитет и общее самочувствие.

Психозэмоциональные нарушения. Цифровая среда создаёт условия для развития целого спектра психозэмоциональных проблем. Тревожность, депрессия, снижение стрессоустойчивости, эмоциональные расстройства становятся всё более распространёнными явлениями. Постоянная информационная стимуляция формирует состояние хронического стресса, когда организм находится в режиме повышенной готовности, не получая возможности восстановиться.

Феномен FOMO (Fear of Missing Out – страх пропустить важное) заставляет пользователей постоянно проверять обновления, даже когда это не необходимо. Потребность в постоянном присутствии онлайн создаёт психологическое давление и снижает способность к отдыху и расслаблению. Социальные сети формируют нереалистичные стандарты и способствуют развитию синдрома самозванца, когда человек сравнивает свою жизнь с идеализированными образами других людей.

Развитие зависимостей. Цифровая среда намеренно проектируется таким образом, чтобы максимально увеличить время, проводимое пользователем в приложении. Механизмы бесконечной прокрутки, персонализированные рекомендации, уведомления и другие элементы дизайна направлены на формирование привычки использования. Это приводит к развитию различных форм зависимостей: интернет-зависимости, зависимости от социальных сетей и видеоигр. Пользователи теряют контроль над временем, проводимым за экраном, и начинают пренебрегать базовыми потребностями организма.

Когнитивные изменения. Постоянное пребывание в цифровой среде формирует специфические когнитивные изменения. «Клиповое мышление» – способность воспринимать информацию только в виде коротких, несвязанных фрагментов – становится доминирующим типом обработки информации.

Снижается способность к длительной концентрации, глубокому анализу и критическому мышлению. Информационная перегрузка приводит к трудностям с переработкой и запоминанием информации, снижению качества принимаемых решений.

Социальные нарушения. Замена живого общения на цифровую коммуникацию влияет на развитие социальных навыков. Наблюдается снижение эмпатии – способности понимать и разделять эмоции других людей. Ухудшаются коммуникативные навыки, особенно в части невербальной коммуникации, которая составляет значительную часть человеческого взаимодействия. Цифровая среда создаёт иллюзию связанности при реальной социальной изоляции.

Все эти эффекты взаимосвязаны и усиливают друг друга, создавая замкнутый круг ухудшения качества жизни. Физические проблемы влияют на психологическое состояние, которое, в свою очередь, снижает мотивацию к физической активности. Когнитивные нарушения затрудняют осознание проблемы и принятие решений об изменении образа жизни. Социальная изоляция лишает поддержки, необходимой для формирования новых привычек.

1.3 Причины отсутствия здоровых привычек: многофакторный анализ

Понимание причин, препятствующих формированию здоровых привычек, является ключевым для разработки эффективных решений. Проблема носит комплексный характер и включает факторы средового, психологического и поведенческого характера.

Средовые факторы: цифровизация как двойственный феномен

Цифровая среда создала принципиально новые условия жизни, к которым человеческий организм, эволюционировавший в течение миллионов лет, не

успел адаптироваться. Ускорение темпа жизни, развитие городской инфраструктуры и цифровизация всех сфер деятельности привели к тому, что традиционные формы физической активности оказались вытесненными из повседневной рутины.

Важно понимать, что влияние цифровизации носит двойственный характер. С одной стороны, цифровые технологии существенно упростили доступ к информации, коммуникации и развлечениям. С другой стороны, эта же доступность создала условия для формирования зависимого поведения, когда человек не может контролировать время, проводимое за экраном.

Феномен «цифрового сидячего образа жизни» стал предметом многочисленных научных исследований. Пользователи склонны к перекусам во время просмотра контента, откладыванию сна ради продолжения онлайн-активности, замене живого общения на переписку в мессенджерах. Всё это формирует новый тип поведенческих закономерностей, который существенно отличается от образа жизни предыдущих поколений.

Поведенческие и психологические барьеры

Формирование привычек – сложный процесс, зависящий не только от внешних условий, но и от внутренних мотивационных барьеров. Исследования показывают, что формирование устойчивой привычки занимает от 30 до 90 дней, а в некоторых случаях до 254 дней. Популярный миф о «привычке за 21 день» не соответствует реальности, особенно для сложных привычек, таких как регулярные упражнения или соблюдение режима питания.

Исследование, опубликованное в *European Journal of Social Psychology*, показало, что среднее время формирования привычки составляет 66 дней, при этом индивидуальные различия очень велики. Для простых привычек, таких как выпить стакан воды после пробуждения, автоматизм может сформироваться за несколько недель. Для сложных привычек, требующих значительных усилий и изменения образа жизни, процесс может занять несколько месяцев или даже больше года.

Ключевыми внутренними барьерами являются:

Высокий порог входа – начать новую привычку воспринимается как сложная задача, требующая значительных усилий. Человек откладывает начало, бесконечно отодвигая момент действия. Социальные обязательства, работа, семья, учёба часто вытесняют заботу о собственном здоровье.

Отсутствие мгновенной обратной связи – современный пользователь привык к мгновенным результатам. Формирование привычек работает иначе: результаты физических упражнений становятся заметны через недели, эффект от здорового питания – через месяцы. Этот разрыв между действием и результатом создаёт когнитивный диссонанс и снижает мотивацию.

Перфекционизм – многие люди придерживаются принципа «всё или ничего»: если не можешь тренироваться час, лучше не тренироваться вообще; если сорвался с диеты один раз, значит, всё потеряно. Такой подход не учитывает, что формирование привычки – это процесс с неизбежными сбоями, и отдельная неудача не отменяет предыдущего прогресса.

Страх неудачи – опыт предыдущих неудачных попыток формирует убеждение в невозможности изменений и снижает готовность к новым попыткам.

Когнитивные искажения и проблемы саморегуляции

Когнитивные искажения дополнительно затрудняют формирование привычек. Люди склонны переоценивать сиюминутные удовольствия и недооценивать будущие выгоды, данный факт проявляется в предпочтении текущего положения дел, даже если оно не оптимально.

Проблема саморегуляции усугубляется тем, что цифровые платформы намеренно проектируются таким образом, чтобы максимально увеличить время, проводимое пользователем в приложении. В этом контексте формирование здоровых привычек становится не просто личным выбором, а активным противостоянием среде, оптимизированной для захвата внимания.

Постоянное пребывание в цифровой среде формирует привычку к автоматическому, неосознанному потреблению контента. Пользователь может часами просматривать ленту социальных сетей, не осознавая, как проходит время, или автоматически тянуться к смартфону в любую свободную минуту. Такой паттерн поведения переносится и на другие сферы жизни, затрудняя осознанное принятие решений о здоровье.

Феномен информированного бездействия

Проблема заключается не в отсутствии информации, а в невозможности перевести знания в устойчивое поведение. Современный человек имеет беспрецедентный доступ к информации о здоровом образе жизни: статьи, видео, онлайн-курсы доступны буквально на расстоянии нескольких кликов. Однако этот же информационный поток создаёт ощущение перегруженности и парализует способность к действию.

Феномен «информированного бездействия» становится всё более распространённым. Люди знают о вреде малоподвижного образа жизни, понимают важность регулярных упражнений, осведомлены о принципах здорового питания, но не применяют эти знания на практике. Разрыв между знанием и действием объясняется множеством факторов: от психологических барьеров и отсутствия мотивации до неумения планировать и структурировать своё время.

Проблема осознанности

Исследования в области поведенческой психологии показывают, что формирование привычки требует не только повторения действия, но и осознанного намерения. Автоматизм, который является конечной целью формирования привычки, должен быть результатом последовательной осознанной практики, а не бессознательного следования внешним стимулам. Однако современная цифровая среда создаёт условия для противоположного процесса – формирования неосознанных, нездоровых закономерностей поведения.

1.4 Существующие решения для формирования привычек: критический анализ

Рынок цифровых решений для формирования привычек активно развивается. Более 1,2 миллиарда установок приложений категории «фитнес и здоровый образ жизни» свидетельствуют о высоком спросе на такие продукты. Однако анализ показывает, что лишь небольшая часть из них использует современные методы геймификации и персонализации, а эффективность большинства решений остаётся низкой.

Ограничения традиционных подходов

Существующие цифровые решения, направленные на формирование привычек, зачастую ограничиваются простыми функциями напоминаний и отслеживания активности. Большинство решений представляют собой цифровые версии бумажных трекеров привычек: пользователь отмечает выполнение действия, получает статистику и, в лучшем случае, напоминания.

Такой подход имеет существенные ограничения. Во-первых, простые напоминания быстро начинают игнорироваться пользователем. Человеческий мозг адаптируется к повторяющимся стимулам, и уведомление, которое в первые дни привлекало внимание, через неделю становится фоновым шумом. Во-вторых, статистика выполнения, если она не сопровождается эмоциональной обратной связью, не мотивирует к продолжению. Сухие цифры не создают эмоциональной связи с целью и не дают ощущения прогресса.

Традиционные методы формирования привычек, разработанные в доцифровую эпоху, также не всегда соответствуют новым условиям жизни. Классические техники, такие как ведение дневника, визуализация целей или создание системы вознаграждений, требуют значительных затрат времени и когнитивных ресурсов. В условиях информационной перегрузки и дефицита внимания многие пользователи не готовы к такому уровню вовлечённости.

Анализ популярных приложений для формирования привычек

В таблице 1 представлен сравнительный анализ наиболее популярных приложений для формирования привычек по ключевым параметрам.

Таблица 1 – Анализ популярных приложений для формирования привычек.

№ п/п	Приложение	Геймификация	Персонализация	Социальные функции	Наставничество и поддержка
1	2	3	4	5	6
1	Habitica	RPG-механики, уровни, квесты	Частичная	Гильдии, совместные квесты	—
2	Streaks	Серии дней	Минимальная	—	—
3	Loop habit tracker	Серии и графики	Минимальная	—	—
4	Fabulous	Сюжет, путешествие, награды	Полная	—	Коучинговые программы
5	Habitify	Серии, достижения	Частичная	—	—
6	Coach.me	Серии, бейджи	Частичная	Сообщество	Персональный коучинг
7	Daylio	Достижения	Полная	—	—

Окончание табл. 1

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

8	Productive	Серии, визуальный прогресс	Частичная	—	—
9	Ticktick (Habits)	Серии, достижения	Частичная	—	—
10	Way of Life	Серии, цветовая индикация	Минимальная	—	—

Анализ показывает, что большинство приложений используют ограниченный набор игровых механик (серии дней, достижения), персонализация реализована лишь частично, социальные функции и наставническая поддержка присутствуют в единичных случаях. Лишь около 4% приложений действительно интегрируют игровые механики, однако большинство из них применяют их поверхностно, без учёта психологических аспектов мотивации.

Проблема заключается в том, что игровые элементы заимствованы из игровой индустрии без понимания их психологических механизмов и адаптации к контексту формирования привычек. В таблице 2 представлено сравнение поверхностной и глубокой геймификации.

Таблица 2 – Сравнение базовых и глубинных механик геймификации.

№ п/п	Критерий	Поверхностная геймификация	Глубокая геймификация
1	2	3	4
1	Основные механики	Баллы, бейджи, таблицы лидеров	Нарратив, прогрессия персонажа, квесты, социальные миссии

2	Источник мотивации	Внешняя (награды, рейтинги)	Внутренняя (интерес, мастерство, смысл)
3	Связь с целями пользователя	Отсутствует или формальная	Награды привязаны к реальному прогрессу и личным целям
4	Эмоциональная вовлечённость	Низкая, быстро угасает	Высокая, поддерживается сюжетом и персонализацией
5	Адаптивность	Одинаковый опыт для всех пользователей	Механики адаптируются под поведение и предпочтения
6	Обратная связь	Статичная (одинаковые сообщения)	Динамическая, учитывает контекст и состояние пользователя
7	Социальное взаимодействие	Соревнование через таблицы лидеров	Кооперация, взаимопомощь, групповые цели
8	Учёт психологии	Игнорируется	Основано на теориях мотивации и поведения
9	Долгосрочная эффективность	Низкая, интерес теряется через 1–2 недели	Высокая, вовлечённость сохраняется месяцами
10	Восприятие пользователем	Манипулятивные трюки	Увлекательный и осмысленный опыт
11	Примеры приложений	Большинство фитнес-трекеров, простые трекеры привычек	Habitica, Zombies Run, SuperBetter

12	Типичные проблемы	Быстрое насыщение наградами, потеря интереса	Требует больше ресурсов на разработку
----	-------------------	--	---------------------------------------

Типичный пользователь устанавливает приложение для трекинга привычек в момент мотивационного подъёма (обычно в начале года или после прочтения мотивационной статьи), но забрасывает его через несколько дней или недель, когда первоначальный энтузиазм угасает.

Проблема отсутствия персонализации

Один из ключевых недостатков существующих цифровых продуктов — отсутствие адаптации под индивидуальные особенности пользователя. Большинство решений предлагают универсальные рекомендации, не учитывающие контекст жизни, психологическое состояние или личные цели пользователя. Этот подход, известный как «один размер подходит всем», игнорирует фундаментальное разнообразие человеческого опыта и мотивации.

Приложение предлагает одинаковые рекомендации двадцатилетнему студенту и сорокалетнему офисному работнику, не учитывая различия в их образе жизни, мотивации и возможностях. Персонализация должна охватывать не только содержание рекомендаций, но и способ их подачи. Одним пользователям подходит директивный стиль с чёткими инструкциями, другим — более мягкий и поддерживающий тон.

Цифровая усталость и перегрузка информацией снижают эффективность стандартных мотивационных инструментов. Пользователь, который получает десятки уведомлений в день от различных приложений, становится менее восприимчивым к каждому отдельному сообщению. В этих условиях только по-настоящему персонализированные и релевантные коммуникации имеют шанс привлечь внимание и вызвать отклик.

Проблемы обратной связи и аналитики

Большинство цифровых решений не обеспечивают адаптивной обратной связи, основанной на поведении пользователя. Обратная связь в контексте формирования привычек выполняет несколько функций: информирует о прогрессе, создаёт ощущение достижения, корректирует поведение и поддерживает мотивацию. Когда обратная связь однообразна и не учитывает контекст, она теряет свою эффективность.

Недостаточное использование данных о поведении пользователей не позволяет скорректировать мотивационные стратегии и повысить их эффективность. Современные приложения собирают значительное количество данных, но эти данные редко используются для персонализации опыта. Анализ поведенческих данных мог бы выявить множество закономерностей, полезных для оптимизации процесса формирования привычек.

Роль мотивации и наставнической поддержки

Формирование устойчивых привычек требует не только внешней мотивации, но и внутренней заинтересованности. В условиях цифровой среды, где пользователь может чувствовать себя одиноким и потерянным, наставническая поддержка становится важным фактором успеха. Однако в большинстве цифровых решений она либо отсутствует, либо реализована в ограниченном виде.

Теория самодетерминации, разработанная психологами Эдвардом Деси и Ричардом Райаном, выделяет три базовые психологические потребности, удовлетворение которых необходимо для устойчивой внутренней мотивации:

Автономия – ощущение контроля над своими действиями и возможность делать выбор. В контексте формирования привычек это означает, что пользователь сам выбирает привычки, темп развития, способы выполнения.

Компетентность – чувство мастерства и способности справляться с задачами. Это проявляется через постепенное усложнение задач, видимый прогресс, преодоление посильных вызовов.

Связанность – ощущение принадлежности и значимых отношений с другими людьми. Это включает поддержку сообщества, обмен опытом, признание со стороны других.

Большинство существующих цифровых решений для формирования привычек не учитывают эти потребности. Они предлагают жёсткие рамки без возможности выбора, не обеспечивают постепенного роста сложности для поддержания чувства компетентности и полностью игнорируют социальный аспект.

Наставничество в цифровом формате

Наставничество как метод сопровождения изменения поведения имеет долгую историю и доказанную эффективность. Исследования показывают, что наличие наставника значительно повышает вероятность успешного формирования привычки. Однако традиционное наставничество требует значительных ресурсов: времени, денег, доступа к квалифицированным специалистам, что делает его недоступным для большинства людей.

Анонимность и доступность цифровых платформ открывают новые возможности для психологической поддержки пользователей. Многие люди не обращаются за помощью в формировании привычек из-за страха осуждения или нежелания признавать свои «слабости» перед другими. Цифровые решения позволяют получать поддержку анонимно, без социального давления, в удобное время и в комфортном темпе.

В таблице 4 представлено сравнение традиционного наставничества и анонимной цифровой поддержки.

Таблица 4 – Преимущества анонимной цифровой поддержки

№ п/п	Критерий	Традиционное наставничество	Анонимная цифровая поддержка
1	2	3	4

1	Доступность	Ограничена географией и расписанием наставника	Доступна 24/7 из любой точки мира
2	Стоимость	Высокая (оплата услуг специалиста)	Низкая или бесплатная
3	Психологический барьер	Высокий (страх осуждения, стыд, необходимость раскрытия личности)	Низкий (анонимность снимает страх оценки)
4	Скорость получения помощи	Требует записи, ожидания встречи	Мгновенный отклик в любое время
5	Откровенность пользователя	Может быть ограничена социальным давлением	Выше благодаря отсутствию личного контакта
6	Масштабируемость	Один наставник – ограниченное число подопечных	Один сервис – миллионы пользователей
7	Персонализация	Высокая (индивидуальный подход)	Зависит от алгоритмов и качества разработки
8	Эмоциональная глубина	Высокая (эмпатия, невербальная коммуникация)	Ограниченная (отсутствие живого контакта)
9	Гибкость взаимодействия	Фиксированные встречи	Пользователь сам выбирает время и интенсивность
10	Страх неудачи	Присутствует (боязнь разочаровать наставника)	Снижен (нет социальных последствий)

11	Возможность экспериментировать	Ограничена (необходимость отчитываться)	Высокая (можно пробовать без давления)
12	Конфиденциальность данных	Зависит от этики наставника	Зависит от политики сервиса

Потенциал чат-ботов и мессенджер-платформ

Мессенджер-платформы, такие как Telegram, обладают высоким потенциалом для распространения цифровых решений по формированию привычек. В отличие от отдельных приложений, которые требуют установки и занимают место на устройстве, чат-боты интегрируются в уже используемую экосистему. Пользователь получает уведомления в том же интерфейсе, где ведёт переписку с друзьями и коллегами, что снижает барьер входа и повышает вероятность взаимодействия.

Чат-боты как форма цифрового взаимодействия обеспечивают высокую степень доступности и вовлечённости пользователей. Формат диалога создаёт ощущение личного общения, которое недоступно в традиционных приложениях с графическим интерфейсом. Однако существующие чат-боты зачастую не используют потенциал игровой психологии должным образом. Большинство из них ограничивается базовой функциональностью напоминаний и трекинга, не предлагая пользователю интересного опыта взаимодействия.

Несмотря на успехи в развитии разговорного искусственного интеллекта, чат-боты пока не способны полностью заменить человеческое общение. Пользователь понимает, что общается с программой, и это снижает ценность поддержки в его восприятии. Технические ограничения платформ также играют роль: ограниченные варианты визуализации, отсутствие возможности использовать сложные интерфейсные элементы, зависимость от политик платформы.

Необходимость комплексного подхода

Проблема формирования здоровых привычек требует системной работы с поведением, учитывающей психологические, социальные и технологические аспекты. Интеграция геймификации и наставнической поддержки в одном цифровом решении может компенсировать недостатки каждого из подходов по отдельности. Геймификация обеспечивает вовлечённость и эмоциональную связь, но без направляющего элемента может восприниматься как бессмысленная игра. Наставничество обеспечивает содержательную поддержку, но без элементов вовлечённости может казаться скучным и монотонным.

Комбинирование различных подходов – геймификации, аналитики и поддержки – может компенсировать недостатки каждого из них по отдельности и повысить общую эффективность. Геймификация без аналитики быстро становится однообразной. Аналитика без геймификации не создаёт мотивации действовать. Поддержка без аналитики не может быть персонализированной. Только интеграция всех элементов создаёт комплексное решение, способное обеспечить устойчивое изменение поведения.

Проблема неэффективности существующих решений обусловлена отсутствием комплексного подхода к мотивации. Отдельные элементы – напоминания, геймификация, статистика – не работают изолированно. Они должны быть частью целостной системы, которая учитывает психологические особенности пользователя, адаптируется к его контексту и обеспечивает поддержку на всех этапах формирования привычки.

Разрыв между потребностями пользователей и существующими решениями создаёт возможность для разработки нового продукта, который объединит лучшие практики из разных областей. Такое решение должно сочетать привлекательность игровых механик с глубиной наставнической поддержки, использовать данные для персонализации и адаптации, обеспечивать социальное взаимодействие и эмоциональную вовлечённость. Его разработка требует

междисциплинарного подхода, объединяющего экспертизу в области психологии, поведенческих наук, дизайнерских решений и технологий.

Цифровые платформы должны стать точкой входа, которая помогает пользователю начать путь изменений и поддерживает его на этом пути. Их задача – не заменить жизнь вне экрана, а помочь выстроить её более здоровым образом. Всё вышеизложенное обосновывает необходимость разработки нового цифрового решения, которое интегрирует геймификацию и наставническую поддержку в единую систему, учитывающую особенности современного пользователя и основывающуюся на научном понимании психологии формирования привычек.

Глава 2. ПРЕДЛАГАЕМОЕ РЕШЕНИЕ

2._ Разработка требований к методике

В первой главе был проведен комплексный анализ проблемы, связанной с формированием устойчивых здоровых привычек. Ключевыми проблемами в существующих цифровых решениях, являются: поверхностная или неэффективная геймификация с использованием малоэффективных методик и механик, недостаточный уровень персонализации, а также практически полное отсутствие механизмов социальной или наставнической поддержки, что приводит к низкому уровню вовлеченности и частому оттоку пользователей.

На основании проведенного анализа проблемного поля и критической оценки существующих решений, к разрабатываемой методике формирования здоровых привычек предъявляются следующие ключевые требования: она должна интегрировать глубинную, а не поверхностную геймификацию, основанную на теориях внутренней мотивации и обеспечивающую долгосрочную вовлеченность через механизмы прогрессии персонажа, нарратива и осмысленных достижений; обеспечить высокую степень персонализации, адаптируя содержание, сложность задач и стиль коммуникации под индивидуальные цели, контекст жизни и психологический профиль пользователя; реализовать механизм анонимной наставнической поддержки, снимающий психологические барьеры и предоставляющий пользователю доступ к эмпатии и совету в любое время; обладать минималистичным и интуитивно понятным интерфейсом, встроенным в привычную среду мессенджера, чтобы снизить когнитивную нагрузку и исключить цифровой шум; и, наконец, быть подтвержденной количественно, с четко определенными метриками, подлежащими экспериментальной проверке для демонстрации ее эффективности по сравнению с традиционными подходами.

2._ Описание авторской методики и её ключевых нововведений

Авторская методика представляет собой интегративный подход, который сочетает в себе персональный трекинг привычек с глубокой геймификацией и элементами социального взаимодействия. Ее ключевым отличием является смещение фокуса с простой фиксации действий на создание устойчивой мотивационной среды, поддерживающей пользователя на всех этапах формирования привычки.

Основные методы геймификации. В отличие от многих существующих решений, где геймификация сводится к простым бейджам, в данной методике она является стержневым элементом и реализуется через несколько взаимосвязанных механизмов которые зарекомендовали себя в наибольшей степени:

- Система уровней пользователя. Прогресс пользователя (последовательное выполнение привычек, общая активность) конвертируется в очки опыта (XP). Накопление опыта приводит к повышению уровня, что визуализируется в личном кабинете. Рост уровня обеспечивает долгосрочную цель и чувство достижения.

- Система достижений. Они представлены в виде двух наиболее результативных видов, которые не вызывают негативных эмоций у пользователя. Прогрессивные (майлстоуны) появляются за количественные показатели. Коллекционные (бейджи) присуждаются за качественные или ситуативные успехи. Это добавляет элемент неожиданности и разнообразия. Данные элементы работают синхронно, создавая постоянный цикл положительного подкрепления и стимулируя пользователя к регулярной активности.

Методы анонимной наставнической поддержки. Для преодоления проблемы изоляции пользователя в процессе саморазвития в методику включен уникальный модуль наставничества, основанный на принципах анонимности и взаимопомощи.

- Механика анонимных идентификаторов. Каждому пользователю, активировавшему модуль, присваивается случайное имя, состоящее из

случайного прилагательного, существительного и численного значения, что позволяет сохранить конфиденциальность. При желании идентификатор можно поменять на другой случайный в личном кабинете.

- Система случайного соединения. Пользователь может по запросу быть соединен с другим случайным участником системы, выступающим в роли «наставника». Такой подход эмулирует ситуацию случайной встречи и беседы с незнакомцем, который может дать совет, поддержать морально или просто выслушать, что значительно повышает эмоциональную вовлеченность и снижает чувство одиночества на пути к цели. Анонимный чат сопровождается функционалом смены собеседника и подачи жалобы, что помогает отсеивать негативный опыт.

Минималистичный интерфейс и контекстная коммуникация. Методика реализована в формате чат-бота, что диктует принципы минимализма и лаконичности интерфейса. Взаимодействие с системой происходит через кнопки, простые команды и текстовые ответы в интерфейсе мессенджера. Это минимизирует визуальный шум и когнитивную нагрузку, позволяя пользователю сконцентрироваться на сути деятельности. Бот инициирует контекстные диалоги: утренние опросы о самочувствии и планах на день, вечерние проверки выполнения привычек, вопросы о настроении. Это превращает систему из безличного трекера в виртуального компаньона, что усиливает эффект присутствия и поддержки.

Ожидаемая эффективность методики. Синтез перечисленных нововведений направлен на достижение качественно более высоких показателей эффективности по сравнению с традиционными подходами. Внедрение методики предполагает достижение следующих количественных результатов:

- **Повышение вовлеченности (удержания пользователей) на 15-20%** после 30 дней активного использования по сравнению с контрольной группой, использующей стандартный трекер.
- **Рост ежедневной активности пользователей** (количество взаимодействий с ботом, завершенных привычек) на **25-40%**.
- **Повышение успешности формирования привычек** за счет комбинации игровых механик и социальной поддержки, что будет измеряться в ходе экспериментальной проверки.

2. _ Обоснование выбора платформы Telegram

Выбор платформы для размещения сервиса формирования привычек является критически важным архитектурным решением, напрямую влияющим на доступность, вовлеченность пользователей и, как следствие, на общую эффективность предлагаемой методики. В ходе анализа современных цифровых платформ (мобильные приложения, веб-сайты, мессенджеры) в качестве оптимальной среды для реализации был выбран мессенджер Telegram. Данный выбор обусловлен совокупностью следующих ключевых преимуществ:

- **Низкий порог входа для пользователей.** В отличие от разработки специализированного мобильного приложения, которое требует скачивания, установки и разрешения множества прав доступа, Telegram-бот не требует от пользователя совершения этих действий. Для начала работы достаточно найти бота по имени или перейти по ссылке, что значительно снижает психологический и операционный барьер для первой пробы сервиса. Это напрямую способствует увеличению охвата и упрощает процесс привлечения пользователей в эксперимент.
- *Высокая вовлеченность и эффективность уведомлений.* Пользователи проводят значительное количество времени в мессенджерах,

используя их для ежедневной коммуникации. Уведомления от Telegram-бота приходят в общий чат-лист и воспринимаются как личные сообщения, что значительно повышает вероятность их прочтения и выполнения целевого действия (например, отметки о выполнении привычки) по сравнению с push-уведомлениями от приложений, требующих установки как отдельного приложения, которые пользователи часто отключают или игнорируют. Это обеспечивает постоянное присутствие сервиса в цифровой среде пользователя и поддерживает регулярность взаимодействия.

- *Кроссплатформенность и бесшовная синхронизация.* Telegram предоставляет единый опыт использования на всех основных платформах: iOS, Android, Windows, macOS и Linux, а также имеет веб-версию. Все данные пользователя (история чата с ботом, состояние привычек) синхронизируются в режиме реального времени. Это означает, что пользователь может легко переключаться между устройствами без потери прогресса, что является существенным преимуществом для сервиса, требующего ежедневного взаимодействия.

- *Мощный и гибкий API для разработки ботов.* Telegram Bot API предоставляет богатый набор инструментов для создания интерактивного интерфейса, выходящего за рамки простого текстового общения. Это позволяет реализовать интерактивные клавиатуры и кнопки, с помощью которых можно реализовать интуитивно понятный интерфейс для работы с различными модулями приложения. Также API имеет возможность манипуляции с различными форматами данных, от текста до аудио и видео сообщений. Возможность обмена файлами и картинками.

- *Встроенные социальные функции и потенциал для сообщества.* Социальная природа мессенджера открывает уникальные возможности для реализации модуля наставничества. Технически становится легко организовать систему анонимного чата соединив двух пользователей через peer-to-peer

соединение. Данный инструментарий входит в базовый функционал библиотеки для разработки приложений на данной платформе.

2. _ Обоснование выбора принципа Open Source

Архитектурное решение о размещении сервиса на платформе Telegram было дополнено стратегическим выбором в пользу его реализации по принципам открытого исходного кода. Данный подход не является лишь технической особенностью, а служит фундаментальным принципом, обеспечивающим долгосрочную жизнеспособность, доверие и научную ценность проекта.

Поскольку проект работает с конфиденциальными данными пользователей, связанными с их персональными привычками и психологическим состоянием, крайне важно обеспечить максимальный уровень доверия. Разработка и публикация кодовой базы позволит любому эксперту в области психологии или поведенческой экономики независимо проверить алгоритмы лежащие в основе приложения. Данный факт позволяет удостовериться что в основе механик приложения не используются запрещенные или манипулятивные методики, что повышает уровень доверия пользователей к разработанному приложению. Также, люди, имеющие опыт в программировании или разработке могут удостовериться в объеме собираемых данных, как они используются и хранятся. Это важно с точки зрения соблюдения приватности и соблюдения законодательства. В целом, публикация кодовой базы на публичной основе дает прирост к доверию пользователей к приложениям сферы здравоохранения.

Публикация исходного кода на популярных платформах, например GitHub или GitLab имеет потенциал превратиться в живую экосистему с постоянным

потоком правок и доработок от сообщества по всему миру. Привлечение сторонних разработчиков на добровольной основе ускоряет оптимизацию и разработку приложения, в том числе адаптацию его под другие языки. Также независимые разработчики или ученые могут использовать кодовую базу для своих исследований, проводя эксперименты на улучшенной и обновленной версии базового приложения появляется возможность для введения новых механик и модулей основного продукта.

Основной ценностью разработки на основе открытого исходного кода является возможность независимым пользователям и разработчикам разворачивать собственную версию приложения независимо от основного приложения. Часто Open Source решения поставляются с подробными инструкциями по самостоятельной развертке приложения на собственной архитектуре, что позволяет использовать приложение локально, под свои нужды независимо от других. Создание собственных ответвлений обуславливается открытой лицензией, например MIT или Apache 2.0, что позволяет избежать затрат на лицензирование ПО и дает полную независимость от первоначального поставщика решения.

2._ Выбор библиотеки для разработки Telegram-бота

Для реализации Telegram-бота на языке Python существует несколько главных библиотек (табл. 5)

Таблица 5 – сравнение библиотек Python для разработки телеграм ботов

№ п/п	Критерий	python-telegram-bot	aiogram	pyTelegramBotAPI (telebot)
1	2	3	4	5

1	Подход к асинхронности	Поддержка sync и async	Асинхронный (asyncio)	Преимущественно синхронный
2	Актуальность Telegram Bot API	Полная поддержка	Полная поддержка	Полная поддержка
3	Документация	Обширная, примеры	Хорошая, современная	Достаточная
4	Производительность	Хорошая	Хорошая	Средняя
5	Активность сообщества	Высокая	Высокая	Средняя
6	Подходит для высоконагруженных систем	Да	Да	Ограниченно
7	Middleware и фильтры	Есть	Развитая система	Базовые

Для данного проекта оптимальным выбором является python-telegram-bot – зарекомендовавшая себя библиотека, обеспечивающая эффективную обработку большого количества сообщений без блокировок. Асинхронная архитектура критична для обработки сообщений из множества чатов в реальном времени. Библиотека обладает развитой системой обработчиков сообщений, что удобно для реализации предобработки и анонимизации. Активное сообщество и регулярные обновления гарантируют совместимость с новыми версиями приложения.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Гусев А. В., Ившин А. А., Владзимирский А. В. Российские мобильные приложения для здоровья: систематический поиск в магазинах приложений // Журнал телемедицины и электронного здравоохранения. 2021. №3. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/rossiyskie-mobilnye-prilozheniya-dlya-zdorovya-sistematicheskij-poisk-v-magazinah-prilozheniy>
2. Загдай А. В. Геймификация как инновационный инструмент для повышения вовлеченности посетителей массового событийного мероприятия // Магистерская диссертация специальность 1-26 80 04 «Менеджмент» - 2021 - URL: https://elib.bsu.by/bitstream/123456789/267089/1/zagday_mag.pdf
3. Казмирчук С.В. Геймификация как эффективное маркетинговое средство привлечения и удержания клиентов - 2015 - URL: <https://repository.kpi.kharkov.ua/items/57dc4cdd-9ff0-4f51-9a39-5fb482776fd8>
4. Маербекоев А. Е., Сейсенова А. С. Влияние цифровых технологий на формирование привычек здорового образа жизни: возможности и риски - 2025 - URL: <https://moluch.ru/archive/564/123367>
5. Ben Singh, Andrew Murp, Carol Maher, Ashleigh E Smith. Time to Form a Habit: A Systematic Review and Meta-Analysis of Health Behaviour Habit Formation and Its Determinants – 2024 – URL: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11641623/>
6. E. A. Edwards, J. Lumsden, C. Rivas, L. Steed, L. A. Edwards, A. Thiagarajan, R. Sohanpal, H. Caton, C.J. Griffiths, S. Taylor, R.T. Walton. Gamification for health promotion: systematic review of behaviour change techniques in smartphone apps – 2016 – URL: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5073629/>
7. Грачева Г. Г., Климова А. М. Эффективность применения геймификации в продвижении здорового образа жизни - 2020 - URL: <https://www.hse.ru/edu/vkr/366644717>
8. Bashar Alzghoul. The Effectiveness of Gamification in Changing Health-related Behaviors: A Systematic Review and Meta-analysis – 2024 – URL:

<https://www.openpublichealthjournal.com/contents/volumes/V17/e18749445234806/e18749445234806.pdf>

9. Jun-Wei Wang, Zhicheng Zhu. Effectiveness of mHealth App-Based Interventions for Increasing Physical Activity and Improving Physical Fitness in Children and Adolescents: Systematic Review and Meta-Analysis – Апрель 2024 - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38687568/>
10. Vaidehee Lanke, Kevin Trimm, Bettina Habib, Robyn Tamblyn. Evaluating the Effectiveness of Mobile Apps on Medication Adherence for Chronic Conditions: Systematic Review and Meta-Analysis – 2025 - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <https://www.jmir.org/2025/1/e60822>
11. WORLD BI. Ethics and Privacy in Digital Health – 2025 - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <https://worldbigroup.com/Event-blogs/ethics-and-privacy-in-digital-health>
12. Lena Zinner, Sara H. Shanti, Michael D. Sutton. A New Era of Privacy Enforcement: Lessons for Digital Health Players – 2025 - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <https://www.sheppardhealthlaw.com/2025/09/articles/privacy-and-data-security/a-new-era-of-privacy-enforcement-lessons-for-digital-health-players/>
13. L. Van Dam, D. Smit, B. Wildschut, S.J.T. Branje, J.E. Rhodes, M. Assink, G.J.J.M. Stams. Does Natural Mentoring Matter? A Multilevel Meta-analysis on the Association Between Natural Mentoring and Youth Outcomes – 2018 – URL: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6174947/#ajcp12248-sec-0006>
14. Lillian T. Eby, Tammy D. Allen, Sarah C. Evans, Thomas Ng., David DuBois. Does Mentoring Matter? A Multidisciplinary Meta-Analysis Comparing Mentored and Non-Mentored Individuals – 2009 – URL: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC2352144/>
15. Michael D. Lyons, Samuel D. McQuillin. Mentoring for enhancing educational attitudes, beliefs, and behaviors – 2021 – URL: https://mentormddc.org/wp-content/uploads/2024/05/Mentoring_for_EABB.pdf

16. Ю. А. Токаева. Геймификация как средство совершенствования процесса обучения персонала на примере кадрового агентства «Кадровые технологии» // Магистерская диссертация - 2022 - URL: https://elar.urfu.ru/bitstream/10995/116915/1/m_th_a.d.pyatkov_2022.pdf
17. Петровский, В. А. (2010). *Личность в психологии: парадигма субъектности*. Ростов-на-Дону: Феникс.
18. Сергиенко, Е. А. (2009). Контроль поведения: индивидуальные ресурсы субъектной регуляции. *Психологические исследования*, 5(8), 1–14.
19. Моросанова, В. И. (2010). *Саморегуляция и индивидуальность человека*. М.: Наука.
20. Леонова, А. Б., Кузнецова, А. С. (2019). Структурно-интегративный подход к анализу функциональных состояний человека. *Вестник Московского университета. Серия 14. Психология*, (1), 19–42.
21. Богачёва, Н. В., Сивак, Е. В. (2019). *Мифы о «поколении Z»*. М.: НИУ ВШЭ.
22. Солдатова, Г. У., Рассказова, Е. И. (2020). Цифровой разрыв и межпоколенческие отношения родителей и подростков. *Психологический журнал*, 41(3), 24–35.
23. Войскунский, А. Е. (2010). *Психология и Интернет*. М.: Акрополь.
24. Пинк, Д. (2013). *Драйв: что на самом деле нас мотивирует*. М.: Альпина Паблишер.
25. Фогг, Б. Дж. (2021). *Крошечные привычки: Маленькие шаги, которые изменяют всё*. М.: Бомбора.
26. Клир, Д. (2020). *Атомные привычки. Как приобрести хорошие привычки и избавиться от плохих*. М.: Питер.
27. World Health Organization. (2022). Global status report on physical activity 2022. WHO Press.
28. World Health Organization. (2020). WHO guidelines on physical activity and sedentary behaviour. WHO Press.

29. We Are Social & Hootsuite. (2023). Digital 2023: Global Overview Report. DataReportal.
30. Wood, W., & Rünger, D. (2016). Psychology of habit. *Annual Review of Psychology*, 67, 289–314.
31. Hamari, J., Koivisto, J., & Sarsa, H. (2014). Does gamification work? A literature review of empirical studies on gamification. *Proceedings of the 47th Hawaii International Conference on System Sciences*, 3025–3034.
32. Johnson, D., Deterding, S., Kuhn, K. A., Staneva, A., Stoyanov, S., & Hides, L. (2016). Gamification for health and wellbeing: A systematic review of the literature. *Internet Interventions*, 6, 89–106.
33. Laranjo, L., Dunn, A. G., Tong, H. L., Kocaballi, A. B., Chen, J., Bashir, R., ... & Coiera, E. (2018). Conversational agents in healthcare: A systematic review. *Journal of the American Medical Informatics Association*, 25(9), 1248–1258.
34. Clear, J. (2018). *Atomic Habits: An Easy & Proven Way to Build Good Habits & Break Bad Ones*. Avery.
35. Fogg, B. J. (2019). *Tiny Habits: The Small Changes That Change Everything*. Houghton Mifflin Harcourt.
36. Duhigg, C. (2012). *The Power of Habit: Why We Do What We Do in Life and Business*. Random House.
37. Kahneman, D. (2011). *Thinking, Fast and Slow*. Farrar, Straus and Giroux.
38. Eyal, N. (2014). *Hooked: How to Build Habit-Forming Products*. Portfolio.
39. Pink, D. H. (2009). *Drive: The Surprising Truth About What Motivates Us*. Riverhead Books.
40. Thaler, R. H., & Sunstein, C. R. (2008). *Nudge: Improving Decisions About Health, Wealth, and Happiness*. Yale University Press.